NLP · LLM · RAG
손계산 워크북

본편의 숫자를 계산기 하나로 따라가는 단계별 풀이와 실습

손계산

↓

코딩 없는 실습

↓

AI 프롬프트

금융 머신러닝 · 12주차 워크북

코사인 유사도는 길이와 무관하게 방향만 비교합니다

기준 벡터 (1, 0)과 세 벡터를 비교한다

1단계 · 같은 방향

$$\cos\big((1,0),(2,0)\big) = \frac{2}{1 \times 2} = 1$$

2단계 · 직각

$$\cos\big((1,0),(0,1)\big) = \frac{0}{1 \times 1} = 0$$

3단계 · 45도

$$\cos\big((1,0),(1,1)\big) = \frac{1}{1 \times \sqrt{2}} \approx 0.707$$

영벡터는 분모가 0이라 따로 처리합니다

점수 2·1·−1을 소프트맥스로 바꾸면 70.5%·25.9%·3.5%입니다

‘어제 주식시장이 ___’ — 상승 2, 하락 1, 바나나 −1, T=1

1단계 · 원문 식

$$P_i = \frac{e^{z_i/T}}{\sum_j e^{z_j/T}}, \qquad z = \text{후보 점수}, \quad T = \text{temperature}$$

2단계 · 각 점수에 지수를 취해 더한다

$$e^{2} = 7.389, \quad e^{1} = 2.718, \quad e^{-1} = 0.368, \quad \text{합} = 10.475$$

3단계 · 합으로 나눈다

$$\frac{7.389}{10.475} \approx 70.5\%, \quad \frac{2.718}{10.475} \approx 25.9\%, \quad \frac{0.368}{10.475} \approx 3.5\%$$

확률이 가장 높은 후보도 사실이라는 보장은 없습니다

세 문서만 근거로 답하게 하면 RAG의 원리를 체험할 수 있습니다

가상의 문서 A·B·C를 AI 채팅창에 붙여 넣는다

1. 어디

AI 채팅창을 엽니다.

2. 입력

A 환불 30일, B 기준금리 3%, C 분기 매출 100억원을 붙입니다.

3. 출력

'환불 가능 기간은?'에 A를 근거로 30일이라 답합니다.

4. 확인

'해외 구매도 되나?'에 근거 없음을 인정하는지 봅니다.

AI 채팅창에 붙여 넣을 프롬프트

아래 세 문서만 근거로 답하라. 먼저 관련 문서 ID를 고르고, 근거 문장을 짧게 제시한 뒤 답하라. 자료에 없는 조건은 추측하지 말고 '확인 불가'라고 하라. 질문에 포함된 숫자도 근거 문서와 대조하라. [문서와 질문 붙여 넣기]

CALCULATE BY HAND.

CHECK THE DENOMINATOR.

THEN TRUST THE NUMBER.

손으로 한 번 계산하면
숫자의 가정이 보입니다.